

Vuosi on ratkaistu, viikko ei

Kymmenessä vuodessa Suomi muuttui sähkön ennätystuojusta omavaraiseksi ja kalliin sähkön maasta Euroopan halvimmaksi. Samaan aikaan se luopui lähes kaikesta, mitä voi varastoida. Energiapolitiikka onnistui siinä, mitä se mittasi, ja jätti mittaamatta sen, mikä ratkaisee pakkasviikon.

Juri Jukola 21.9.2026

Lause vuodelta 2016

Marraskuussa 2016 Juha Sipilän hallitus hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian, jonka mukaan Suomi luopuu kivihiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite toteutui etuajassa, mutta samassa asiakirjassa on lause, joka kannattaa lukea nyt uudelleen. Sen mukaan kivihiiltä voidaan hyvän varastoitavuuden ja edullisen hinnan vuoksi tarvita pidemmälläkin aikavälillä huoltovarmuuden takia, koska met-sähakkeen saanti riippuu puumarkkinoista ja turpeen tuotanto säästä. Syyskuun lopussa samana vuonna Suomen varastoissa oli kivihiiltä 18 terawattituntia ja energiaturvetta toiset 18. Polttoaineena, ennen muun-tohäviöitä, pelkkä hiili olisi riittänyt kattamaan 12 päivän tyynen pakkasjakson sähkövajeen useaan kertaan.

Eduskunta kielsi hiilen energiakäytön maaliskuussa 2019 äänin 170–14, ja takarajaksi tuli toukokuu 2029. Helsingin Salmisaari lopetti hiilen polton huhtikuussa 2025 ja Vantaan Martinlaakso toukokuussa, neljä vuot-ta ennen määräaika. Tilastokeskuksen mukaan kivihiilivarastot kutistuivat lähes kolmesta miljoonasta ton-nista 439 000 tonniin joulukuuhun 2025 mennessä. Kielto ei ollut virhe, sillä päästökauppa olisi ajanut hiilen ulos joka tapauksessa, ja hallituksen 90 miljoonan euron kannustimesta käytettiin vain 30,5 miljoonaa. Virhe oli toinen: strategian oma huoltovarmuusperustelu lähti hiilen mukana, eikä sen tilalle kirjoitettu mitään.

Kävin läpi kymmenen vuoden energiapolitiikan päätöksineen ja kysyin kaksi asiaa. Kestääkö järjestelmä pakkasviikon, ja mitä tavallinen kotitalous maksaa sähköstään? Molempiin tulee sama vastaus. Suomi on ratkaissut vuoden mutta ei viikkoa.

Ennätystuojusta verkon laskuun

Vuonna 2016 Suomi toi sähköä nettona ennätyselliset 19,0 terawattituntia eli 22,3 prosenttia kulutuksesta, pääosin Ruotsista ja loput Venäjän yhteyksiä pitkin. Tukkuhinta oli keskimäärin 32 euroa megawattitunnilta, koska naapureilla oli ylijäämää. Tuulivoiman syöttötariffi oli sulkeutumassa, ja kapasiteettia oli vuoden 2017 lopussa 2041 megawattia. Olkiluoto 3 oli yhä työmaa, ja Pyhäjoelle suunniteltiin Fennovoiman Hanhikivi 1:tä, jonka piti tuottaa sähköä vuonna 2024.

Kotitalous huomasi tuolloin muutoksen laskussaan, mutta syy ei ollut sähköenergia. Energiavirasto muutti vuonna 2016 verkkoyhtiöiden valvontamallia, ja Ylen selvityksen mukaan yhtiöt keräsivät vuosina 2015–2018 asiakkailta uutta liikevaihtoa 850 miljoonaa euroa. Kerrostalohuoneiston siirtolasku oli vuonna 2018 noin 30 prosenttia korkeampi kuin kolme vuotta aiemmin. Nousu taittui vasta, kun korotukset rajattiin lail-la kahdeksaan prosenttiin vuodessa ja valvontamenetelmiä kiristettiin. Vuosina 2020–2025 kotitalouksien siirtohinnat nousivat enää noin kymmenen prosenttia.

Kaksi viikkoa toukokuussa 2022

Keväällä 2022 Suomen energiapolitiikan pohja vaihtui kahdessa viikossa. Fennovoima purki 2. toukokuu-ta Hanhikivi 1:n laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa, ja 1 200 megawatin laitos, jonka piti olla nyt käynnissä, katosi suunnitelmista. Venäläinen RAO Nordic katkaisi sähkön viennin 14. toukokuuta, vaikka sen osuus kulutuksesta oli ollut noin kymmenen prosenttia. Viikkoa myöhemmin loppui putkikaasu. Vuo-den keskihinta nousi 154 euroon megawattitunnilta, lähes viisinkertaiseksi vuoteen 2016 verrattuna.

Valtio vastasi hintaan eikä rakenteeseen. Sähkön arvonlisävero laskettiin 24:stä 10 prosenttiin joulukuusta

2022 huhtikuuhun 2023, Kela maksoi sähkötukea ja kotitalousvähennys ulotettiin sähkölaskuihin. Järjestelmä kesti silti, ja syy kannattaa huomata. Kulutus laski 6,2 prosenttia, kivihieillä tuotetun sähkön määrä kasvoi kymmenellä prosentilla ja hiilen tuonti kaksinkertaistui. Kun kriisi tuli, Suomi turvautui juuri siihen varastoitavaan polttoaineeseen, jonka se oli päättänyt kieltää. Huoltovarmuuskeskus perusti samana kesänä ensimmäistä kertaa valtion varmuusvaraston polttoturpeelle.

Keskihinta laski, häntä paksuni

Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen tuotannon huhtikuussa 2023 yli vuosikymmenen myöhässä, ja tuulivoimaa rakennettiin ilman tukia ennätystahtia. Kapasiteetti oli vuoden 2023 lopussa 6 946 megawattia ja vuoden 2025 lopussa 9 433. Nettotuonti putosi neljään prosenttiin kulutuksesta vuonna 2024, ja fossiilittomalla sähköllä katettiin 95 prosenttia tuotannosta. Aurora Line otettiin käyttöön marraskuussa 2025 puolitoista kuukautta etuajassa, ja siirtokyky Pohjois-Ruotsiin kasvoi 1 900 megawattiin kumpaankin suuntaan. Vuoden 2025 keskihinta 40,48 euroa megawattitunnilta oli Euroopan talousalueen halvin, ja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010 se oli alempi kuin Tukholmassa.

Keskiarvo kertoo kuitenkin vain puolet. Laskin Sähkötöiden tuntihinnoista, kuinka monena tuntina vuodessa hinta nousi yli 200 euron. Vuonna 2016 tällaisia tunteja oli kaksi ja vuonna 2019 ei yhtään. Vuonna 2024 niitä oli 178 ja vuonna 2025 147, ja tänä vuonna niitä on kertynyt jo 186, vaikka talven kalleimmat kuukaudet ovat vasta edessä. Negatiivisten tuntien määrä kasvoi samaan aikaan nolasta 725:een vuonna 2024. Tammihelmikuun 2026 keskihinta oli 127 euroa, yli kolminkertainen edellisen vuoden keskiarvoon nähden. Hinta ei enää heilu vuodesta toiseen vaan tunnista toiseen, ja kalleimmat tunnit osuvat pakkaseen, jolloin sähkölämmittäjä käyttää sähköä eniten.

Huoltovarmuus on mitoitettu keskiarvolle

Fingridin oma arvio talvesta 2025–2026 on suora. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kotimaista kapasiteettia on käytettävissä 11 700 megawattia ja kulutus on 15 000, joten 3 300 megawatin vaje katetaan tuonnilla. Kantaverkkoyhtiön mukaan Aurora Linen tuoma vahvistus jää hetkelliseksi, ja 2030-luvun taitteessa riittävyys uhkaa heikentyä merkittävästi. Tammikuun 2026 kulutusennätys oli 15 553 megawattia, ja kuun kireimmällä tunnilla koko 9 535 megawatin tuulivoimakanta tuotti 162 megawattia. Omassa 86 talven sääaistossani pisin tuuleton pakkasjakso on kestänyt 12–15 päivää, eikä sen yleisyydessä näy trendiä, vaikka talvet ovat lämmenneet.

Järjestelmän kestävyttä mitataan luotettavuusstandardilla, jonka mukaan tehovajetta saa olla keskimäärin enintään 2,1 tuntia vuodessa. Energiaviraston mallinnuksessa raja ei ylity, ja siksi tehoreserviin ei ole hankittu kapasiteettia. Kaudella 2017–2020 reservissä oli 729 megawattia hiili-, kaasua- ja öljyvoimaa. Talvelle 2022–2023 tarjous hylättiin, ja kausille 2023–2024, 2025–2026 ja 2026–2027 Energiavirasto katsoi, ettei reserviä tarvita. Fingrid nosti lausunnossaan esiin asian ytimen: tehovajeen odotusarvo lasketaan säävuosien keskiarvona, ja yksittäisinä vuosina standardi ylittyy. Kriisi ei synny keskimääräisenä vuonna vaan silloin, kun tyyni pakkasjakso, suuren yksikön vika ja naapurin sama sää osuvat samalle viikolle. Syyskuun 14. päivänä Fenno-Skan 2:n vika lukitsi Ruotsin-tuonnin 398 megawattiin, ja ydinvoimasta oli huoltojen vuoksi käytössä alle puolet. Syyskuussa siitä ei ollut haittaa, mutta tammikuussa olisi ollut.

Viikon kestäminen vaatii varastoa, ja sitä on purettu järjestelmällisesti. Kaukolämmöstä tuotettiin vuonna 2010 kivihieillä 21, maakaasulla 30 ja turpeella 19 prosenttia, mutta vuonna 2025 fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteisosuus oli 13 prosenttia. Tilalle tullut metsähake kompostoituu varastossa kuukausissa, kun turve säilyy vuosia. Maakaasulla ei ole Suomessa maanalaista varastoa, vaan kaasu tulee Inkoon kelluvasta terminaalista ja Viron putkesta, jonka Balticconnector-vaurio katkaisi syksyllä 2023. Sähköyhteys Viroon, Estlink 2, oli Eagle S -aluksen ankkurin jäljiltä poissa käytöstä joulupäivästä 2024 kesäkuuhun 2025.

Uusi tukimalli olisi voinut korjata tämän. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä kirjoitti vuonna 2025 säävarman kapasiteetin vaatimukset tunteina ja päivinä, mutta keskustelut Euroopan komission kanssa käänisivät valmistelun keväällä 2026 talvienergiatueksi, jonka peruste on polttoaine eikä kesto. Hallitusohjelman kirjaus kapasiteettimekanismista on yhä pelkkä kirjaus.

Lasku on halvempi kuin 2016, mutta riski on siirtynyt

Energiaviraston hinta-aikasarjasta laskin vuosikeskiarvot kahdelle tyyppikäyttäjälle toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnoin (taulukko 1). Ensimmäinen havainto on, että sähköenergia maksaa sähkölämmittäjälle nyt nimellisesti saman verran kuin 2016, noin kuusi senttiä kilowattitunnilta, vaikka kuluttajahinnat ovat nousseet samassa ajassa noin 22 prosenttia. Toinen on siirron kallistuminen: sähkölämmittäjällä 21 prosenttia ja sähkölämmittämättömällä pientalolla 42 prosenttia, jolloin jälkimmäisen laskusta lähes puolet on nyt siirtoa. Kolmas on kokonaisuus. Sähkölämmittäjän kokonaishinta oli vuonna 2025 reaalisesti noin 13 prosenttia ja pientalon ilman sähkölämmitystä noin neljä prosenttia halvempi kuin vuonna 2016.

Vuosi	Sähkölämmitteinen pientalo, 18 000 kWh				Pientalo, 5 000 kWh	
	Energia	Siirto	Yhteensä	€/vuosi	Siirto	Yhteensä
2016	5,91	3,90	12,60	2 269	6,00	15,32
2019	7,42	4,65	14,86	2 675	7,43	18,34
2022	17,21	4,82	24,83	4 469	7,78	27,97
2025	5,89	4,73	13,45	2 422	8,51	18,02
2026, tammi–elo	8,43	4,85	16,16	–	8,65	20,73

Taulukko 1. Sähkön hinta kotitaloudelle, snt/kWh verollisena. Yhteensä sisältää energian, siirron ja sähköveron. Energia on toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinta, joka seuraa vuosina 2022–2024 pörssihintaa. Lähde: Energiavirasto, sähköenergian ja siirron hinnan kehitys; vuosikeskiarvot omaa laskentaa.

Hyvä uutinen kannattaa sanoa ääneen: tuotannon rakentaminen toimi, ja se näkyy laskussa. Keskiarvo kätkee kuitenkin kaksi riskiä. Pörssisähkön ottanut sähkölämmittäjä maksaa talven hännän täysimääräisenä, ja tammi–helmikuussa 2026 energian hinta oli kolminkertainen edellisen vuoden keskiarvoon nähden. Toinen riski on verkko. Fingrid investoi kantaverkkoon 5,2 miljardia euroa vuoteen 2035, ja sen kulutusmaksu talviarkipäivinä nousi 8,96 eurosta 10,47 euroon megawattitunnilta kahdessa vuodessa. Kantaverkon liittytäkyselyjä on yli sata gigawattia, ja niistä yli puolet on datakeskuksia. Jos verkko rakennetaan niille ja kustannus jaetaan kilowattitunteina, kerrostaloasuja maksaa osan datakeskuksen johdosta. Omassa laskelmassani pelkkä kysynnän kasvu nostaa sähkölämmitteisen omakotitalon vuosilaskua vuoteen 2030 mennessä noin 226 eurolla, ellei säävarmaa tuotantoa rakenneta samaa tahtia.

Ollaanko oikealla uralla?

Vuoden osalta ollaan. Suomi rakensi tuotantoa markkinaehtoisesti, sai Olkiluoto 3:n ja Aurora Linen käyttöön ja vaihtoi riippuvuuden Venäjästä omavaraisuuteen nopeammin kuin kukaan uskoi vuonna 2016. Uusi ydinenergialaki tulee voimaan 1.1.2027, ja ensimmäisen pienydinvoimalan, lämpöä tuottavan pilotin, rakentaminen alkoi Helsingissä helmikuussa 2026. Datakeskusten sähköveron alennus poistui heinäkuussa ilman kompensatiota, eikä Googlen 13 miljardin investointi kaatunut siihen. Fingrid valmistelee suurille kulutuslaitoksille teknisiä liittymisvaatimuksia. Nämä ovat oikeita päätöksiä.

Viikon osalta ei olla. Luotettavuusstandardi mittaa keskimääräistä säävuotta, talvienergiatuki polttoainetta ja kulutusennusteet terawattitunteja, mutta mikään mittari ei kerro, kuinka monta päivää järjestelmä kestää ilman tuulta. Varastoitava polttoaine purettiin ennen kuin korvaaja oli olemassa. Uusi suurkulutus liitetään verkkoon ilman velvoitetta joustaa tai käyttää omaa varavoimaansa, vaikka datakeskuksella on varavoimaa suunnilleen kuormansa verran. Hanhikiven 1 200 megawattia puuttuu yhä, eikä seuraava suuri reaktori valmistu ennen 2040-lukua, jos päätöstä ei tehdä tällä vuosikymmenellä.

Mitä pitää vielä tehdä

Huoltovarmuus ja lasku ovat eri ongelmia, ja niihin tarvitaan eri keinot. Huoltovarmuuden keinot ovat nopeita ja halpoja, laskun keinot hitaita ja kalliita, ja siksi molemmat on aloitettava nyt.

Huoltovarmuudelle tarvitaan neljä asiaa. Ensimmäinen on kesto mittariksi: luotettavuusstandardin rinnalle vaatimus, että järjestelmä kestää kahden viikon tyynen pakkasjakson suuren yksikön ollessa poissa, ja reservin tarve arvioidaan sitä vastaan eikä keskiarvoa vastaan. Toinen on varavoiman käyttövelvoite yli 10 megawatin kuormien liittymisehtoihin, sillä datakeskusten varakoneet ovat jo rakennettuja ja maksettuja megawatteja, joita pulassa ei nyt voi käyttää. Kolmas on polttoainevarasto: yhteistuotantolaitoksille velvoite pitää talvikaudella paikan päällä vähintään kahden viikon polttoaine ja turpeen varmuusvarastolle rahoitus pidemmälle kuin vuoteen 2030. Neljäs on kapasiteettimekanismi, joka maksaa niistä tunneista, jotka

laitos pystyy toimittamaan yhtäjaksoisesti. Jos EU:n valtiontukisääntö sitoo tuen polttoaineeseen, kesto on mitattava koko ketjun yli, polttoaineen saanti mukaan lukien.

Laskulle tarvitaan kaksi asiaa. Säävarmaa tuotantoa on rakennettava liitettävän kuorman tahdissa, megawatti megawattia vastaan, ja uuden ydinvoiman periaatepäätöstä on haettava uuden lain nojalla jo vuonna 2027. Verkon kustannukset on kohdistettava aiheuttajalle niin, että suurkuluttajan liittymis- ja tehomaksut kattavat sen johdot eikä kotitalouden kilowattituntimaksu rahoita niitä. Hintakatto ei auta kumpaankaan ongelmaan, koska se vaimentaa juuri sen hintasignaalin, jonka pitäisi tuottaa joustoa. Akut eivät ratkaise tehopulaa, koska ne kattavat tunteja ja tyyni pakkasjakso kestää päiviä.

Strategia oli oikeassa asiassa, jonka se unohti

Vuoden 2016 strategia osui oikeaan kahdesti, ja jälkimmäinen osuma unohtui. Hiilen korvaaminen oli oikein, mutta hiilen tehtävä ei ollut vain tuottaa sähköä. Sen tehtävä oli odottaa kasassa sitä viikkoa, jona mikään muu ei tuota. Tuo tehtävä on nyt avoin, ja se täytetään joko suunnitelmalla tai hätäratkaisulla ensimmäisenä talvena, jona sää, vika ja naapurin pula osuvat yhteen. Suomi osaa nyt tuottaa vuoden. Seuraavaksi sen on opittava varastoimaan viikko.

Kymmenen vuotta lyhyesti

Mittari	Lähtötaso	Nyt	Arvio
Nettotuonti, % kulutuksesta	22,3 (2016)	4 (2024)	Parempi · omavarainen vuositasolla
Tukkuhinnan keskiarvo, €/MWh	32,4 (2016)	40,5 (2025)	Ennallaan · Euroopan halvin
Tunnit yli 200 €/MWh	2 (2016)	186 (2026*)	Huonompi · talven häntä paksuni
Tuulivoimakapasiteetti, MW	2 041 (2017)	9 433 (2025)	Parempi vuodelle · tyynellä lähes nolla
Tehoreservi, MW	729 (2017–20)	0	Huonompi · mitoitus keskiarvolle
Kivihiilivarastot, 1 000 t	2 996 (2016)	439 (2025)	Huonompi · ei varastoitavaa korvaajaa
Fossiilit ja turve kaukolämmössä, %	77 (2010)	13 (2025)	Päästöille parempi · varastolle huonompi
Sähkölämmittäjän hinta, snt/kWh	12,60 (2016)	13,45 (2025)	Reaalisesti noin 13 % halvempi
Siirto, pientalo 5 000 kWh, snt/kWh	6,00 (2016)	8,51 (2025)	Nimellisesti +42 %

* 1.1.–21.9.2026.

Lähteet. Valtioneuvosto: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (2016); HE 200/2018 ja Energiauutiset 4.4.2025 (hiilen kieltö ja sen toteutuminen). Tilastokeskus: energian hankinta ja kulutus 2016 ja 2022, sähkön ja lämmön tuotanto 2022 ja 2024, kivihiilen varastot (StatFin 14qs), kuluttajahintaindeksi 2025; Pohjolan Voima: tilinpäätös 2016. Energiateollisuus: sähkön hintatilasto 2025, kaukolämpövuosi 2025; Suomen Tuulivoimayhdistys: tuulivoimatilastot. Fingrid: Aurora Linen käyttöönotto (13.11.2025), tehotasearvio talvelle 2025–2026, vuosi 2025, kantaverkkopalvelumaksut 2026, tehoreservikaudet 2017–2022, Estlink 2 (18.6.2025). Energiavirasto: tehoreservipäätökset 28.4.2025 ja 18.5.2026 lausuntoineen, siirtohintojen kehitys ja sähköenergian ja siirron hinnan aikasarja, kotitalouksien sähkölasku 2024 ja 2025; Yle 16.9.2022 (verkkoyhtiöiden liikevaihto). Fennovoima 2.5.2022; Verkkouutiset ja Yle 5/2022 (RAO Nordic); HE 194/2022 (sähkön arvonnalisävero). Huoltovarmuuskeskus: polttoturpeen varmuusvarasto. TEM: ydinenergialain uudistus (HE 24/2026), energia- ja ilmastostrategia VNS 8/2025. Tuntihinnat Sähkötin (Nord Pool, Suomen hinta-alue) 2015–2026, omaa laskentaa. Tehon, tuulen ja jakson keston luvut sekä kysynnän kasvun vaikutus laskuun: J. Jukola, Teho ei energia (2026), Kolmas potenssi (2026), Se luku, jota ei kerrottu (v. 2.8, 2026) ja Akku, moottori ja kaksitoista päivää (2026), jlintumies.github.io.